TWAP FIN — les 23 nouvelles idées testées et commentées

Données : BTC, 693 cycles du 07.10 au 09.10. Pour chaque cycle, on prend le premier signal TWAP FIN original (+2 323 $ au total sur 140 signaux).

Tout est séparé dans le temps :

• apprentissage : cycles avant le 08.10 20:30 ;

• validation : cycles après.

Une piste ne compte que si elle tient dans les deux périodes. Aucun fantôme n'a été modifié et aucun nouveau bot n'a été créé.

Le nouveau fantôme « TWAP fin confirme Chainlink » est en ligne depuis 00:52.

En bref

1. Le moment du signal compte beaucoup.

- Signaux entre 90 et 60 s : 85 achats, 53 % gagnés, +1 882 $, positifs dans les deux périodes.

- Signaux entre 40 et 20 s : 13 achats, +26 $ seulement, et −41 $ en validation.

2. Fiabilité : le carnet prévoit mieux que notre moteur entre 40 et 20 s. Notre moteur est meilleur de 80 à 40 s. La version « sauts » prévoit mieux que l'original à partir de 50 s.

3. Attendre Chainlink n'aide qu'entre 60 et 40 s (+573 $ contre +414 $). Entre 90 et 60 s, attendre fait manquer 9 jackpots et coûte 700 $.

4. Le contrat opposé n'apporte rien. Sur Polymarket, revendre directement ou passer par le contrat opposé donne exactement le même prix : les deux carnets sont un seul et même carnet. Les écarts « acheter les deux côtés pour moins de 1 $ » n'existent pratiquement pas (1 mesure sur 69 161).

5. Bid et spread : quelques pistes (spread de 3 à 6 c), mais sur 17 achats seulement. À observer, pas à appliquer.

A. Qui prévoit le mieux, selon le temps restant (idée 1)

Le score de Brier mesure l'erreur de prévision : plus bas = meilleur. Une mesure par seconde.

Temps restant	Original	Sauts	Spot-perp	Carnet
90-80 s	0,111	0,111	0,110	0,111
80-70 s	0,112	0,112	0,111	0,115
70-60 s	0,111	0,110	0,111	0,114
60-50 s	0,109	0,109	0,109	0,112
50-40 s	0,095	0,092	0,096	0,096
40-30 s	0,082	0,078	0,079	0,073
30-20 s	0,079	0,072	0,078	0,074
20-10 s	0,075	0,068	0,066	0,082

Quand le moteur et le carnet divergent de plus de 15 points :

• de 80 à 40 s, notre moteur a nettement raison plus souvent (0,207 contre 0,254 entre 80 et 70 s, par exemple) ;

• entre 40 et 30 s, c'est le carnet (0,151 contre 0,114) ;

• entre 30 et 20 s, ils sont à égalité.

Rentabilité selon le moment du signal :

Signal	Achats	Gagnés	Résultat	Apprentissage	Validation
90-60 s	85	53 %	+1 882 $	+912 $	+970 $
60-40 s	42	38 %	+414 $	+318 $	+96 $
40-20 s	13	23 %	+26 $	+68 $	−41 $

Ce que je te propose (tu décides) : ne rien changer. Au bilan, vérifier en direct si les achats du fantôme entre 40 et 20 s font aussi peu.

Si c'est confirmé, on pourra discuter d'une variante « TWAP fin 90-40 s ». Ce serait un nouveau fantôme : l'original n'est pas touché.

A bis. Acheter tout de suite, attendre Chainlink ou ne rien faire (idées 2 et 3)

Fenêtre	Signaux	Tout de suite	Attendre Chainlink	Pertes évitées	Gains manqués (jackpots)
90-60 s	85	+1 882 $	+1 164 $	+191 $	+1 129 $ (9)
60-40 s	42	+414 $	+573 $	+319 $	+640 $ (2)
40-20 s	13	+26 $	−75 $	+44 $	+176 $ (0)

Le « regret de l'abstention » (idée 3) est clair. Entre 90 et 60 s, l'attente évite 191 $ de pertes mais fait manquer 1 129 $ de gains, dont 9 jackpots (gain d'au moins 4 fois la mise). C'est cohérent avec la découverte précédente : le marché nous rejoint en moins d'une seconde.

Le nouveau fantôme « confirmé Chainlink » permettra de vérifier cela en direct.

B. Le bid et le spread (idées 10 à 13)

Le spread est l'écart entre le prix vendeur et le prix acheteur de notre côté.

Groupe	Achats	Gagnés	Résultat	Appr.	Valid.
spread ≤ 2 c	117	41 %	+2 091 $	+1 236 $	+855 $
spread 3-6 c	17	65 %	+220 $ (+165 % par $)	+52 $	+169 $
spread > 6 c	6	83 %	+11 $		
vendeur monté plus que le bid (BAPT < 0)	28	61 %	+250 $ (+120 % par $)	+42 $	+208 $
bid monté plus que le vendeur (BAPT > 0)	4	75 %	+106 $		

• Idée 10 (écart bid-vendeur) : un spread de 3 à 6 c donne plus de gagnants, positif dans les deux périodes. Mais 17 achats, c'est trop peu. À observer.

• Idée 11 (le bid monte avant le vendeur) : cela n'arrive jamais dans les 3 s qui précèdent nos signaux (0 cas). Pas de signal à en tirer.

• Idée 12 (le spread se resserre) : aucun resserrement de plus de 1,5 c dans les 3 s avant nos signaux. Il n'y a rien à mesurer.

• Idée 13 (BAPT) : quand le vendeur a monté plus que le bid, c'est mieux (28 achats, +250 $), dans les deux périodes. Mais l'échantillon est petit et ce n'est pas l'intuition de départ (c'était le bid qui devait monter). À observer, pas à appliquer.

Idées 4 et 5. Les modèles d'accord ou dispersés

On compare l'écart entre les trois probabilités (original, sauts, spot-perp) au moment du signal.

Groupe	Achats	Résultat	Appr.	Valid.
modèles proches (écart ≤ 8,7 pts)	70	+1 215 $	+548 $	+668 $

Groupe	Achats	Résultat	Appr.	Valid.
modèles dispersés	70	+1 108 $	+750 $	+358 $

Pas de différence stable : la robustesse entre modèles ne sert pas de filtre. Rejeté pour l'instant.

Idée 6. Le carnet est très sûr de lui

On regarde le cas où le côté bon marché coûte 10 c ou moins, entre 60 et 20 s.

Notre probabilité pour le côté bon marché	Mesures	Prix moyen	Gagnés	Gagné − prix − frais
sous le prix	563	0,023	1,2 %	−1,3 pts
prix à prix + 5 pts	305	0,041	4,3 %	−0,1 pt
prix + 5 à 15 pts	196	0,062	7,7 %	+1,0 pt
plus de 15 pts au-dessus	86	0,073	14,0 %	+6,2 pts

Notre moteur trie bien les petits contrats. Quand il les juge sans valeur, ils perdent vraiment, comme le protège déjà le garde-fou. Quand il les juge nettement sous-évalués, ils gagnent deux fois plus que leur prix.

Idée 7. La compression des probabilités

Ce n'est pas mesuré à part : c'est déjà dans le tableau A. Dans les 50 dernières secondes, le Brier baisse plus vite pour la version « sauts » que pour l'original. Les queues épaisses décrivent mieux la fin du cycle. La version sauts est déjà en fantôme.

Idée 8. Surface de prime (toutes les cotations, pas seulement nos achats)

Chaque case donne gagné − prix − frais, en points.

Prix	90-60 s appr. / valid.	60-40 s appr. / valid.	40-20 s appr. / valid.
1-5 c	−1,3 / −1,9	−1,2 / −1,8	−1,7 / −0,8
5-15 c	+0,2 / −0,9	+3,2 / +1,8	+0,8 / −3,3
15-35 c	−1,4 / −0,3	−0,3 / +0,7	−1,9 / −13,2
35-65 c	−2,5 / −4,6	−3,4 / −4,7	−4,5 / −6,4
65-85 c	−2,7 / −3,1	−5,3 / −2,0	−2,4 / +10,1
85-95 c	−2,7 / −3,3	−5,3 / −5,0	−2,6 / +2,5
95-99 c	−0,2 / 0,0	−1,4 / −2,2	+2,0 / −0,8

Acheter « à l'aveugle » perd presque partout, d'à peu près les frais. Le marché n'a pas de prime de risque exploitable sans modèle. Seule la case 5-15 c à 60-40 s est positive deux fois, faiblement : c'est trop peu pour en faire une règle.

Cela confirme que notre gain vient du moteur, pas d'une zone de prix.

Idée 9. Alpha d'information contre alpha de valorisation

Avec les chiffres de la nuit, par jeton :

• Information : le prix acheteur rejoint notre prix d'achat + 0,12 en 5 s (gain de revente possible).

• Valorisation : il reste +0,08 de plus en gardant jusqu'au règlement (+0,20 au total).

Donc environ 60 % de l'alpha est de l'information captée dans les secondes qui suivent, et 40 % de la valorisation qui persiste jusqu'au règlement.

Idées 14 à 18. Le contrat opposé

• Idée 14 (deux carnets) : les carnets Up et Down sont parfaitement miroirs. Le vendeur Up est toujours égal à 1 − l'acheteur Down. Polymarket croise automatiquement les deux côtés : c'est la même liquidité affichée deux fois.

• Idées 15-16 (vente synthétique, routeur de sortie) : la vente directe et la voie « acheter l'opposé puis fusionner » donnent exactement la même valeur, à +1, 5, 10 et 20 s. Aucun gain. Rejeté.

• Idée 17 (acheter les deux côtés sous 1 $) : 1 mesure sur 69 161, soit 4 cents. Inexistant. Rejeté.

• Idée 18 (verrouiller en achetant l'opposé) :

Moment	Gain verrouillé	Gain en gardant	Verrouillage meilleur
+1 s	+0,09	+0,20	76 / 140
+5 s	+0,12	+0,20	74 / 138
+20 s	+0,19	+0,26	53 / 116

Garder rapporte en moyenne environ 0,08 à 0,10 $ de plus par jeton. Verrouiller réduit le risque, mais coûte environ 40 % du gain. Rejeté, sauf si tu veux un jour réduire la variance en réel.

Idées 19 à 21. Recyclage du capital et routeur

• Idée 19 (recyclage du capital) : une position TWAP fin dure au plus 90 s, plus le règlement. Avec un achat de 50 $ par cycle, le capital n'est jamais la limite. Recycler n'a d'intérêt que si on manque de capital en réel. Sans objet pour l'instant.

• Idée 20 (exposition nette entre stratégies) : cela ne s'applique qu'aux vraies positions. Ce sera utile seulement si plusieurs stratégies tournent en réel en même temps.

• Idée 21 (laboratoire du contrat opposé) : inutile, puisque les deux carnets sont miroirs (idée 14).

Idées 22 et 23. Expériences prioritaires et règles de validation

• A (fiabilité selon le temps) : fait. La bascule se fait vers 40 s.

• B (bid/spread) : fait. Pistes faibles, à observer.

• C (exécution par le contrat opposé) : fait. Sans valeur.

• D (recyclage) : sans objet tant qu'on est en fantôme.

Les règles demandées sont respectées : pas de fantôme modifié, données disponibles à l'instant seulement, mêmes cycles, frais compris, apprentissage et validation séparés dans le temps.

Ce que je te propose (tu décides)

1. Ne rien changer. Au bilan, regarder en direct les achats TWAP fin par fenêtre (90-60, 60-40, 40-20 s).

2. Si la fenêtre 40-20 s reste mauvaise en direct, ajouter un fantôme « TWAP fin 90-40 s » (sans toucher à l'original).

3. Abandonner les pistes du contrat opposé (14 à 18, 21) : elles ne peuvent rien rapporter sur Polymarket.

4. Garder spread et BAPT en observation, à revoir avec une semaine de données.